



TEMPLATE

Identifikasi Proyek (PROJECT CHARTER) IF3303 Manajemen Proyek Teknologi Informasi

Form# : MPTI 01/2025

1. General Project Information				
Project Name	BuddyCalories			
Project Description	Aplikasi ini dapat mendeteksi dan menghitung kandungan kalori dalam makanan secara otomatis menggunakan teknologi pemindaian kamera berbasis AI. Studi kasus ini akan diterapkan pada Yellow Fit Kitchen, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan makanan sehat dan diet yang berfokus pada pengelolaan nutrisi dan kalori. Dalam industri makanan sehat, akurasi informasi nutrisi adalah kunci untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin sadar akan kesehatan. Aplikasi yang diusulkan akan memungkinkan Yellow Fit Kitchen untuk meningkatkan layanan mereka dengan menyediakan informasi kalori yang cepat dan akurat kepada pelanggan.			
2. Project Team				
	Nama	Departemen	No Telepon	E-mail
Project Manager:	Deva Ahmad	Project Manager	0822-6952-2432	deva.122140015@student.itera.ac.id
Team Members:	Muhammad Daffa Rafif Wibowo	Business Analyst & Requirement Engineer	0822-6930-7069	muhammad.122140036@student.itera.ac.id
	Athaullah Mustafa Madjid	AI Engineer	M0821-7567-3461	athaullah.122140191@student.itera.ac.id
	M.Raihan Athalah Ilham	Full Stack Developer Aplikasi	0852-6670-4515	mraihan.122140022@student.itera.ac.id
	M.Fatih Hanbali	Quality Assurance (QA) & Testing Specialist	0822-8922-2362	muhammad.122140112@student.itera.ac.id
	Muhammad Faqih Abdul Khobier	System Architect & Database Engineer	0895-2310-8874	muhammad.122140110@student.itera.ac.id
	Yos Berman Panjaitan	UI/UX Designer	0857-6595-9511	
3. Stakeholder				
No	Peran	Eksternal	Internal	Deskripsi
1	CEO/Founder Yellow Fit Kitchen		✓	Sebagai pemimpin perusahaan, CEO bertanggung jawab atas visi dan arah strategis perusahaan. CEO/Founder akan tertarik pada bagaimana Aplikasi



TEMPLATE

Identifikasi Proyek (PROJECT CHARTER) IF3303 Manajemen Proyek Teknologi Informasi

Form# : MPTI 01/2025

				ini dapat meningkatkan layanan dan daya saing perusahaan.
2	Manajer		✓	Pihak yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan persetujuan terkait implementasi pendeteksi kandungan kalori dalam makanan. Manajer akan memastikan bahwa Aplikasi baru ini dapat diintegrasikan dengan lancar ke dalam proses bisnis yang ada.
3	Project Manager		✓	Bertanggung jawab untuk memimpin dan mengelola keseluruhan proyek. Project Manager memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana, anggaran, dan jadwal yang telah ditetapkan. Project Manager mengkoordinasikan komunikasi antara tim, mengelola risiko, dan menyelesaikan masalah yang muncul. Project Manager juga bertanggung jawab untuk melaporkan kemajuan proyek kepada stakeholder dan memastikan bahwa semua tujuan proyek tercapai.
4	Business Analyst & Requirement Engineer		✓	Bertugas untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mendokumentasikan kebutuhan bisnis dan teknis dari proyek. Business Analyst & Requirement Engineer bekerja sama dengan stakeholder untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka, serta menerjemahkannya ke dalam spesifikasi yang jelas dan dapat diimplementasikan oleh tim teknis.
5	AI Engineer		✓	Bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan model Convolutional Neural Network (CNN) yang digunakan untuk mendeteksi dan menghitung kandungan kalori dalam makanan.
6	UI/UX Designer		✓	Bertanggung jawab untuk merancang antarmuka pengguna yang intuitif, menarik, dan mudah digunakan. UI/UX Designer fokus pada pengalaman pengguna (UX) dengan memastikan bahwa aplikasi memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna akhir. Tugas UI/UX Designer meliputi pembuatan wireframe, mockup, dan prototipe, serta melakukan pengujian kegunaan untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna.
7	System Architect & Database Engineer		✓	Bertanggung jawab untuk merancang arsitektur Aplikasi yang skalabel, aman, dan efisien. System Architect & Database Engineer menentukan teknologi dan kerangka kerja yang akan digunakan, serta bagaimana berbagai



TEMPLATE

Identifikasi Proyek (PROJECT CHARTER) IF3303 Manajemen Proyek Teknologi Informasi

Form# : MPTI 01/2025

				komponen Aplikasi akan berinteraksi satu sama lain. Selain itu, System Architect & Database Engineer merancang dan mengelola basis data yang mendukung aplikasi, memastikan bahwa data disimpan dan diakses dengan cara yang optimal.
8	Full Stack Developer Aplikasi		✓	Bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara aplikasi dari sisi front end dan back end. Mereka memastikan bahwa antarmuka pengguna (UI) intuitif dan responsif, serta bahwa logika bisnis dan integrasi data di back end berjalan dengan lancar. Full Stack Developer Aplikasi bekerja sama dengan AI Engineer untuk mengintegrasikan model AI ke dalam aplikasi dan memastikan bahwa Aplikasi berfungsi dengan baik secara keseluruhan
9	Quality Assurance (QA) & Testing Specialist		✓	Bertanggung jawab untuk memastikan kualitas dan keandalan Aplikasi sebelum diluncurkan. Quality Assurance (QA) & Testing Specialist merancang dan menjalankan berbagai jenis pengujian, termasuk pengujian fungsional, pengujian kinerja, dan pengujian keamanan, untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug atau masalah lainnya
10	Nutrisionis		✓	Bertugas memastikan bahwa informasi nutrisi yang disediakan akurat dan sesuai dengan standar kesehatan. Ahli Gizi akan memberikan input penting dalam pengembangan algoritma pendeteksian kalori.
11	Marketing Team		✓	Bertanggung jawab untuk mempromosikan fitur baru ini kepada pelanggan. Marketing Team akan menggunakan Aplikasi ini sebagai alat untuk menarik lebih banyak pelanggan yang sadar kesehatan.
12	Pelanggan Yellow Fit Kitchen	✓		Pengguna akhir dari Aplikasi ini. Mereka akan mendapatkan manfaat langsung dari informasi kalori yang akurat dan cepat, yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian mereka.
13	Pemasok Bahan Makanan	✓		Pemasok bahan makanan memberikan informasi tambahan tentang bahan makanan yang dapat membantu meningkatkan akurasi Aplikasi.

4. Project Scope Statement

Project Purpose

Proyek ini bertujuan untuk membangun sebuah aplikasi mobile pendeteksi dan perhitungan kandungan kalori dalam suatu makanan yang memanfaatkan pemindaian kamera berbasis AI yaitu dengan



TEMPLATE

Identifikasi Proyek (PROJECT CHARTER) IF3303 Manajemen Proyek Teknologi Informasi

Form# : MPTI 01/2025

menerapkan Metode Algoritma CNN (Convolutional Neural Network). Aplikasi ini dibangun untuk Yellow Fit Kitchen sebagai perusahaan catering yang bergerak di bidang makanan diet dan sehat. Hadirnya Aplikasi ini memungkinkan pelanggan Yellow Fit Kitchen mendeteksi kalori dalam suatu makanan yang kemudian dapat diakumulasi untuk menentukan target kalori harian sesuai kebutuhan dari pelanggan itu sendiri. Aplikasi pendeteksi dan perhitungan kandungan kalori ini diharapkan dapat menjadi solusi praktis bagi para pelanggan Yellow Fit Kitchen dalam menentukan makanan apa saja yang sesuai untuk memenuhi target kalori harian mereka.



TEMPLATE

Identifikasi Proyek (PROJECT CHARTER) IF3303 Manajemen Proyek Teknologi Informasi

Form# : MPTI 01/2025

Deliverables

Pada proyek TI kami yang bertajuk “BuddyCalories” terdapat daftar hal-hal yang ditingkatkan atau perubahan yang terjadi sebagai hasil dari implementasi proyek ini:

1. Aplikasi Mobile dengan Fitur Pendeteksi Kalori
Aplikasi yang dapat diunduh dan digunakan oleh pelanggan Yellow Fit Kitchen untuk memindai makanan dan mendapatkan informasi kalori secara real-time. Sehingga pelanggan bisa mengkadarkan berapa kebutuhan kalori mereka perhari pada makanan yang mereka konsumsi.
2. Model Convolutional Neural Network (CNN) yang Terlatih
Model AI yang telah dilatih dan dioptimalkan untuk mendeteksi dan menghitung kandungan kalori dalam berbagai jenis makanan dengan akurasi tinggi.
3. Aplikasi Backend yang Terintegrasi.
Infrastruktur backend yang mendukung pemrosesan data dan integrasi dengan model AI, serta penyimpanan dan pengelolaan data pengguna.
4. Database Nutrisi yang Diperbarui
Basis data yang berisi informasi nutrisi terkini dan akurat untuk berbagai jenis makanan yang dapat diakses oleh Aplikasi untuk perhitungan kalori.

Scope

Batasan dan Ruang Lingkup Proyek

1. *Batasan dan Ruang Lingkup Teknis*
 - *Aplikasi akan dikembangkan khusus untuk Android dan iOS*
 - *Pengembangan aplikasi hanya menggunakan Metode Pengembangan Agile*
 - *Metode algoritma yang diterapkan dalam Aplikasi hanya CNN (Convolutional Neural Network)*
 - *Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Kotlin untuk platform android dan Swift untuk platform iOS.*
 - *Pengujian kualitas Aplikasi hanya akan dilaksanakan oleh Quality Assurance (QA) & Testing Specialist*
2. *Batasan dan Ruang Lingkup Waktu*
 - *Proyek ini dikerjakan sesuai dengan batas waktu pengerjaan proyek, yakni selama 6 bulan dimulai dari bulan Maret.*
 - *Masing-masing proses dalam pengerjaan proyek dilaksanakan sesuai dengan timeline yang telah disepakati*
3. *Batasan dan Ruang Lingkup Sumber Daya*
 - *Anggota tim pengembangan Aplikasi ini hanya berjumlah 7 orang yang memiliki peran*



TEMPLATE

Identifikasi Proyek (PROJECT CHARTER) IF3303 Manajemen Proyek Teknologi Informasi

Form# : MPTI 01/2025

serta tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kesepakatan.

- *Server yang digunakan dalam aplikasi ini berbasis Cloud.*

4. Batasan dan Ruang Lingkup Anggaran

- *Anggaran yang digunakan dalam proyek ini sesuai dengan rencana anggaran yang telah disepakati oleh stakeholder.*

Project Milestones

No.	Milestone	Tolok Ukur
1	Inisiasi Proyek	• Menyusun project charter dan mendefinisikan tujuan serta ruang lingkup proyek. • Mengidentifikasi stakeholder dan membentuk tim proyek dengan penentuan peran dan tanggung jawab.
2	Analisa Kebutuhan	• Melakukan analisis kebutuhan bisnis dan teknis. • Mendokumentasikan spesifikasi kebutuhan Aplikasi.
3	Pengembangan Model AI	• Mengembangkan dan melatih model Convolutional Neural Network (CNN). • Melakukan iterasi dan pengujian untuk meningkatkan akurasi model.
4	Pengembangan Aplikasi	• Merancang arsitektur Aplikasi dan desain UI/UX. • Merancang arsitektur basis data • Mengembangkan aplikasi mobile, termasuk front end dan back end. • Mengintegrasikan model AI ke dalam aplikasi.
5	Pengujian Aplikasi	• Melakukan pengujian fungsional, kinerja, dan keamanan. • Memperbaiki bug dan masalah yang ditemukan selama pengujian.
6	Penyelesaian Akhir	• Meluncurkan aplikasi versi BETA kepada pengguna awal dan memberikan pelatihan.



TEMPLATE

Identifikasi Proyek (PROJECT CHARTER) IF3303 Manajemen Proyek Teknologi Informasi

Form# : MPTI 01/2025

		• Mengumpulkan umpan balik untuk perbaikan lebih lanjut. • Melakukan peluncuran penuh aplikasi kepada semua pelanggan. • Mengevaluasi hasil proyek terhadap tujuan awal. • Mendokumentasikan pembelajaran dan menyusun laporan akhir proyek.
5. Major Known Risk (Identifikasi asumsi masalah)		
Risk	Rating (Ext,Hi,Med,Lo)	
Penerimaan dan Kepercayaan Pengguna	High	
Kesalahan Identifikasi Makanan	High	
Perbedaan Kondisi Pencahayaan dan Kamera	High	
Tantangan dalam Pengolahan Real-Time	High	
Kompleksitas Estimasi Kalori	Extreme	
Keterbatasan akurasi algoritma CNN dalam mendeteksi makanan	High	
Gangguan kinerja aplikasi selama penggunaan	High	
Keamanan data pengguna	Extreme	
Keterbatasan Dataset	High	
Perubahan kebutuhan atau permintaan tambahan dari stakeholder	High	
Persaingan antar aplikasi sejenis	High	
Perubahan Regulasi oleh Playstore dan Appstore setelah aplikasi diluncurkan	Extreme	
Penanganan Perseteruan dan Miskomunikasi Antar Tim	Medium	
6. Cost Estimate		



TEMPLATE

Identifikasi Proyek (PROJECT CHARTER) IF3303 Manajemen Proyek Teknologi Informasi

Form# : MPTI 01/2025

AKTIVITAS/KEGIATAN	BIAYA
Inisiasi Proyek	
Identifikasi Stakeholder	
Analisa Stakeholder	20.000.000
Project Charter	
Definisi Tujuan	15.000.000
Definisi Ruang Lingkup	15.000.000
Definisi Tim Pengerjaan Proyek	18.000.000
Definisi Resiko	15.000.000
Definisi Estimasi Biaya	17.000.000
Analisa Kebutuhan	
Analisa Kebutuhan Bisnis	
Analisa Kebutuhan Fungsional	25.000.000
Analisa Kebutuhan Non-Fungsional	22.000.000
Analisa Kebutuhan Teknis	
Analisa Kebutuhan Hardware	30.000.000
Analisa Kebutuhan Software	30.000.000
Analisa Keamanan Sistem	27.000.000
Analisa Kebutuhan Skalabilitas dan Performa	25.000.000
Analisa Kebutuhan Maintenance	22.000.000
Pengembangan Model AI	
Pelatihan Model AI Convolutional Neural Network	50.000.000
Iterasi Model AI	40.000.000



TEMPLATE

Identifikasi Proyek (PROJECT CHARTER) IF3303 Manajemen Proyek Teknologi Informasi

Form# : MPTI 01/2025

Pengujian Model AI	35.000.000
Pengembangan Aplikasi	
Rancangan Arsitektur Aplikasi	50.000.000
Rancangan Arsitektur Basis Data	40.000.000
Desain UI/UX	50.000.000
Pengembangan Front End	65.000.000
Pengembangan Back End	70.000.000
Integrasi Model AI	50.000.000
Pengujian Aplikasi	
Pengujian Fungsional	40.000.000
Pengujian Performa	35.000.000
Pengujian Keamanan	35.000.000
Memperbaiki Bug	30.000.000
Penyelesaian Akhir	
Implementasi	
Peluncuran Aplikasi Versi BETA	30.000.000
Pelatihan Penggunaan Aplikasi	15.000.000
Umpan Balik	10.000.000
Perbaikan	20.000.000
Deployment	
Publikasi Aplikasi Versi Sempurna	30.000.000
Evaluasi	
Evaluasi Hasil Proyek	10.000.000



TEMPLATE

Identifikasi Proyek (PROJECT CHARTER) IF3303 Manajemen Proyek Teknologi Informasi

Form# : MPTI 01/2025

Penutupan	
Dokumentasi Hasil Proyek	15.000.000
Laporan Akhir Proyek	15.000.000
TOTAL	Rp. 1.016.000.000,-



TEMPLATE

Identifikasi Proyek (PROJECT CHARTER) IF3303 Manajemen Proyek Teknologi Informasi

Form# : MPTI 01/2025

7. Schedule Estimate

AKTIVITAS/KEGIATAN	SCHEDULE/HARI
Inisiasi Proyek	
Identifikasi Stakeholder	
Analisa Stakeholder	2
Project Charter	
Definisi Tujuan	1
Definisi Ruang Lingkup	1
Definisi Tim Pengerjaan Proyek	1
Definisi Resiko	1
Definisi Estimasi Biaya	1
Analisa Kebutuhan	
Analisa Kebutuhan Bisnis	
Analisa Kebutuhan Fungsional	1
Analisa Kebutuhan Non-Fungsional	1
Analisa Kebutuhan Teknis	
Analisa Kebutuhan Hardware	1
Analisa Kebutuhan Software	1
Analisa Keamanan Sistem	1
Analisa Kebutuhan Skalabilitas dan Performa	1
Analisa Kebutuhan Maintenance	1
Pengembangan Model AI	
Pelatihan Model AI Convolutional Neural	13



TEMPLATE

Identifikasi Proyek (PROJECT CHARTER) IF3303 Manajemen Proyek Teknologi Informasi

Form# : MPTI 01/2025

Network	
Iterasi Model AI	9
Pengujian Model AI	8
Pengembangan Aplikasi	
Rancangan Arsitektur Aplikasi	4
Rancangan Arsitektur Basis Data	4
Desain UI/UX	5
Pengembangan Front End	13
Pengembangan Back End	15
Integrasi Model AI	8
Pengujian Aplikasi	
Pengujian Fungsional	5
Pengujian Performa	4
Pengujian Keamanan	4
Memperbaiki Bug	5
Penyelesaian Akhir	
Implementasi	
Peluncuran Aplikasi Versi BETA	4
Pelatihan Penggunaan Aplikasi	3
Umpan Balik	2
Perbaikan	4
Deployment	
Publikasi Aplikasi Versi Sempurna	3
Evaluasi	
Evaluasi Hasil Proyek	3



TEMPLATE

Identifikasi Proyek (PROJECT CHARTER) IF3303 Manajemen Proyek Teknologi Informasi

Form# : MPTI 01/2025

Penutupan	
Dokumentasi Hasil Proyek	3
Laporan Akhir Proyek	4
TOTAL	137 Hari

6. Sign-off

	Name	Signature	Date (MM/DD/YYYY)
Executive Sponsor	Aliem Binsar Panjaitan, Lc., Ma.		03/05/2025
Department Sponsor	Faris Lahadalia, S.E., M.Si		03/05/2025
Project Manager	Deva Ahmad, Phd.		

7. Notes

Referensi :

Chauhan, R., Ghanshala, K., & Joshi, R. (2018). *Convolutional Neural Network (CNN) for Image Detection and Recognition*. <https://doi.org/10.1109/ICSCCC.2018.8703316>

I Putu Agus Eka Dharma Udayana, "Prediksi citra makanan menggunakan convolutional neural network untuk menentukan besaran kalori makanan," *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, vol. 6, no. 1, pp.



TEMPLATE

Identifikasi Proyek (PROJECT CHARTER) IF3303 Manajemen Proyek Teknologi Informasi

Form# : MPTI 01/2025

30-38, 2020.

Elsa Loureiro, B. G. (2024). Information systems project success surveys - Insights from the last 30 years.
Heliyon 50- CelPress, 2-12.